

Guía de Pre-Lab 3: Diagnóstico y Compensación DC[cite: 10]

ADVERTENCIA IMPORTANTE

PRE-LAB 3 — NO REEMPLAZA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL LABORATORIO.[cite: 10] La actividad queda incompleta hasta implementar, medir, diagnosticar, compensar, volver a medir e interpretar el circuito físico en la Semana 8[cite: 10].

A. Definición del Circuito y Datasheet[cite: 10]

Op-Amp seleccionado: _____ Fabricante: _____[cite: 10]
 Documento / revisión: _____[cite: 10]
 Valores de diseño: R_1 : _____ R_2 : _____ R_3 : _____ R_4 : _____[cite: 10]
 Alimentación permitida/elegida: _____ Pinout verificado: Sí / No[cite: 10]
 Elemento de compensación (si aplica): _____[cite: 10]
 Input offset voltage (V_{OS}): _____ Condición: _____[cite: 10]
 Input bias current (I_B): _____ Condición: _____[cite: 10]
 Offset-null interno disponible: Sí / No / No confirmado[cite: 10]
 Pines de offset-null: _____[cite: 10]

B. Análisis Ideal[cite: 10]

Derive, para el circuito confirmado: $V_{o,ideal} = f(V_1, V_2, R_1, R_2, R_3, R_4)$ [cite: 10]. Verifique si se cumple $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$ [cite: 10]. Si se cumple, calcule la ganancia diferencial teórica[cite: 10].

C. Condiciones de Prueba Planificadas (DC)[cite: 10]

Condición	V_1 (V)	V_2 (V)	Propósito
T1	_____	_____	Baseline diferencial[cite: 10]
T2	_____	_____	Condición de salida ideal conocida[cite: 10]
T3	_____	_____	Diagnóstico / Compensación[cite: 10]

D. Prediction Table (Columnas físicas vacías hasta Semana 8)[cite: 10]

E. Procedimiento Baseline (Para Semana 8)[cite: 10]

1. Verificar circuito sin alimentación. 2. Medir valores reales de resistores. 3. Verificar orientación y pinout. 4. Establecer alimentación. 5. Aplicar condiciones de entrada. 6. Medir V_1 y V_2 . 7. Medir V_o . 8. Registrar error ($e = V_{o,fis} - V_{o,ideal}$). 9. **NO compensar todavía**. 10. Ejecutar diagnóstico básico[cite: 10].

Test	Ideal V_o	LTSpice V_o	Physical V_o (Before)	Physical V_o (After)	Interpretation
T1					
T2					
T3					

F. Preguntas de Hipótesis y Diagnóstico[cite: 10]

Antes del laboratorio: ¿Qué desviación respecto del modelo ideal espera observar y qué causa considera más plausible?[cite: 10]
